

基于热质耦合与动边界的圆柱药材烘干建模

摘 要

针对一根初始半径为 2 cm、长度为 25 cm 的圆柱形药材，建立了能够统一描述温度场、干基含水率场和收缩半径的径向热-质传递模型。模型以傅里叶导热定律和菲克扩散定律为基础，将附件 1 的时变烘房条件写成等效 Robin 边界，并将附件 2 的半径实测曲线写成移动边界输入。数值上采用守恒型有限体积法、后退欧拉时间离散和 Picard 迭代，利用表面半控制容积消除边界虚拟点，从而避免表面含水率的非物理分支。

问题一采用定物性短时模型。1800 s 时中心与表面温度分别为 33.5756 °C 和 36.7857 °C，中心与表面干基含水率分别为 2.5500 和 1.5103 kg kg⁻¹，网格和时间步检验均通过既定门禁。问题二引入含水率相关的 ρ, c_p, k 和温度-含水率相关的 D ，结果显示前 3 h 内温度先快速趋近 50 °C，而含水率仍保持由表及里的明显梯度。问题三将全域最大含水率首次严格低于 0.15 定义为达标事件，在当前最细已完成直接算例下得到 206914.8999 s (57.4764 h)；空间约二阶、时间约一阶收敛，但终点仍按候选值披露离散误差。问题四在材料坐标中独立重算移动边界工况，得到 183970.2539 s (51.1028 h) 的候选结果，并给出约 ± 70 s 的保守不确定度。文中同时给出参数作用方向、离散敏感性、守恒残差、收敛矩阵和模型适用边界，为后续实验校准留下接口。

关键字： 圆柱药材；热质耦合；有限体积法；移动边界；干基含水率；收敛性分析

一、问题提出

1.1 问题背景

药材烘干的直接目标是降低可迁移水分，同时避免局部过热和内部残余水分过高。圆柱状药材在热风环境中受到径向换热与水分交换：表面首先响应外界条件，内部随后通过导热和扩散逐步跟随；随着失水，药材半径还会发生收缩。若只采用平均含水率或固定几何尺寸，容易把“表面已干”误判为“全域达标”。因此，需要一个同时保留空间分布、时间变化和几何演化的可计算模型。

1.2 问题重述

题目给定初始温度 28°C 、初始干基含水率 2.55 kg kg^{-1} ，以及烘房温度、空气水分数值、半径变化和多组经验物性关系，要求：

1. 求预热阶段指定时刻和径向位置的温度、含水率；
2. 在变物性条件下求完整烘干初期的温度和含水率分布；
3. 以全域含水率均低于 0.15 kg kg^{-1} 为标准确定达标时间；
4. 考虑半径收缩，重新计算温度、含水率和达标时间。

1.3 技术路线

四问共用一套守恒型求解器，差异只体现在物性、边界输入和几何映射。先统一单位并构造分段线性输入，再在物理半径坐标或材料坐标中建立控制方程，最后以“场量—通量—事件时间”三层指标检验结果。图 1 给出计算流程。

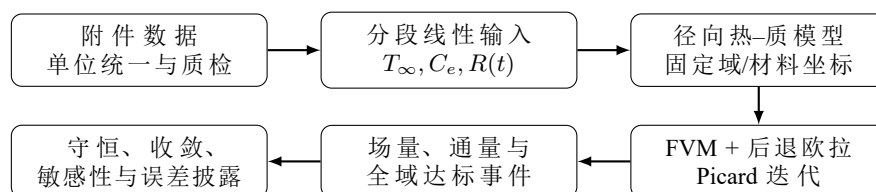


图 1 四问统一计算流程

二、问题分析

问题一的时间尺度短，温度扩散先于水分扩散，重点是边界信息如何进入药材内部。问题二在问题一框架上引入变物性，温度升高会改变 D ，而水分降低又会改变热储存与导热能力，因而必须进行双场迭代。问题三的难点不是再求一个场，而是定义“全

域严格达标”并定位首次穿越，控制点由数值场自动识别。问题四的计算区间随半径变化，使用 $\xi = r/R(t)$ 后可在固定区间上重写守恒方程，并以实测半径作为外部几何输入。相关圆柱干燥和收缩模型的建模经验可参见文献 [1-4]。

三、模型假设、符号与数据预处理

3.1 模型假设

1. 药材均质、各向同性且轴对称，传热传质以径向为主；忽略端面交换和轴向非均匀性。
2. 干物质无损。问题一至问题三的固体骨架固定；问题四采用径向均匀比例收缩，轴向长度保持不变。
3. C 为干基含水率，单位为 kg 水/kg 干物质 ；空气水分数值作为与 h_m 配套的等效平衡含水率 C_e ，不把二者混称为同一物理量。
4. 题给 ρc_p 按有效体积热储存系数 $b(C)$ 使用，不额外引入题目未给出的相变潜热、迁移水携焓和形变功。
5. 实测区间内采用分段线性插值；附件 1 在 4 h 后取 $T_\infty = 50^\circ\text{C}$, $C_e = 0.05$ ，附件 2 在 72 h 后冻结为 $R = 1.198 \text{ cm}$ 。

3.2 符号说明

表 1 主要符号与单位

符号	含义	符号	含义
$r, R_0, R(t)$	物理半径、初始半径、瞬时半径 (m)	ξ	材料坐标 $r/R(t)$
T, T_∞, T_K	药材、环境和绝对温度	C, C_e	药材与等效平衡干基含水率
k, D	导热系数与有效水分扩散系数	b	有效体积热储存系数
h, h_m	换热系数、传质系数	q_T, q_C	显热和规范化水分通量
$t_f, C_{\max}$	首次达标时间、全域最大含水率	$N, \Delta t$	控制容积数与时间步长

3.3 数据预处理

附件 1 包含 241 个、间隔 60 s 的环境采样点，附件 2 包含 145 个、间隔 1800 s 的半径采样点。时间统一为 s，长度统一为 m，温度方程中的指数温度统一转换为 $T_K = T + 273.15$ 。对于任意实测区间 $[t_j, t_{j+1}]$ ，输入量采用

$$y(t) = y_j + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j}(y_{j+1} - y_j). \quad (1)$$

图 2 显示了两类输入。Q4 的事件发生在 51.1028 h，小于 72 h，因此半径末值冻结只作为完整程序的外推规则，不参与该事件之前的计算。

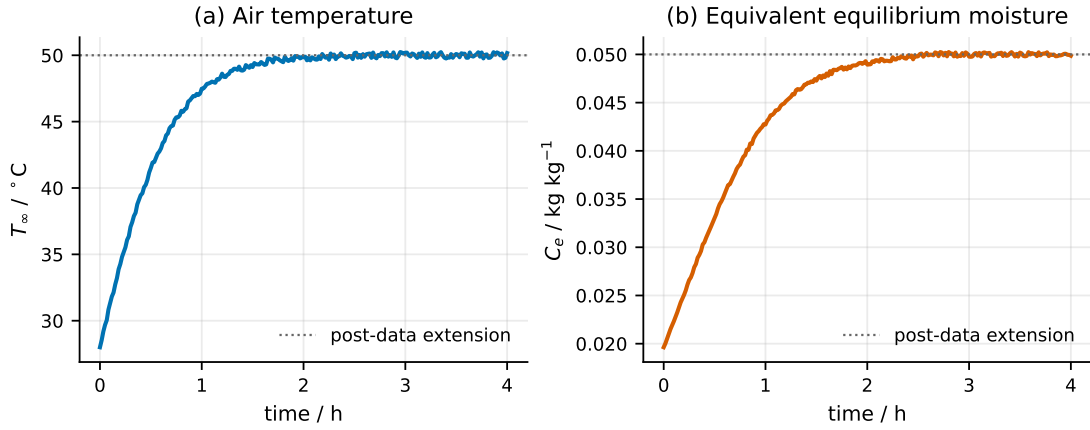


图 2 环境温度与等效平衡含水率输入

四、问题一：定物性条件下的短时传热传质

4.1 模型原理

预热阶段用常物性模型分离考察导热和水分扩散。表面通过对流换热和传质交换接收外界信息，中心满足对称条件。定物性假设使方程具有线性扩散结构，也为后续变物性模型提供基准算例。

4.2 模型建立

令 $a = R_0 = 0.02 \text{ m}$ ，在 $0 < r < a$ 上建立

$$b \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (2)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (3)$$

初始条件为 $T(r, 0) = 28^\circ\text{C}$, $C(r, 0) = 2.55$ ；中心条件为 $T_r(0, t) = C_r(0, t) = 0$ 。表面 Robin 条件为

$$-k T_r(a, t) = h[T(a, t) - T_\infty(t)], \quad -D C_r(a, t) = h_m[C(a, t) - C_e(t)]. \quad (4)$$

本问参数为 $b = 820 \times 2600$, $k = 0.36 \text{ W m}^{-1}\text{K}^{-1}$, $D = 7 \times 10^{-9} \exp(-0.89/C) \text{ m}^2\text{s}^{-1}$, $h = 25 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$ 和 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m s}^{-1}$ 。

4.3 模型求解

径向区间划分为 N 个中心型控制容积，单元边界采用几何加权。对任意扩散变量 u ，在时间层 $n+1$ 使用后退欧拉格式

$$\frac{V_i}{\Delta t}(u_i^{n+1} - u_i^n) = F_{i-1/2}^{n+1} - F_{i+1/2}^{n+1}. \quad (5)$$

面通量由两侧单元的调和平均扩散系数计算。边界面用“半单元导热/扩散阻力 + Robin 阻力”合并为

$$g_{\text{eff}} = \left(\frac{\delta r}{\Gamma} + \frac{1}{\alpha} \right)^{-1}, \quad F_b = g_{\text{eff}}(u_P - u_{\infty}), \quad (6)$$

其中 $(\Gamma, \alpha, u_{\infty})$ 分别取 (k, h, T_{∞}) 或 (D, h_m, C_e) 。中心面通量取零。线性三对角系统用 Thomas 算法求解。

4.4 结果分析

图 3 显示，温度从表面向中心逐渐滞后，而含水率梯度主要集中在表层。1800 s 的关键值见表 2。

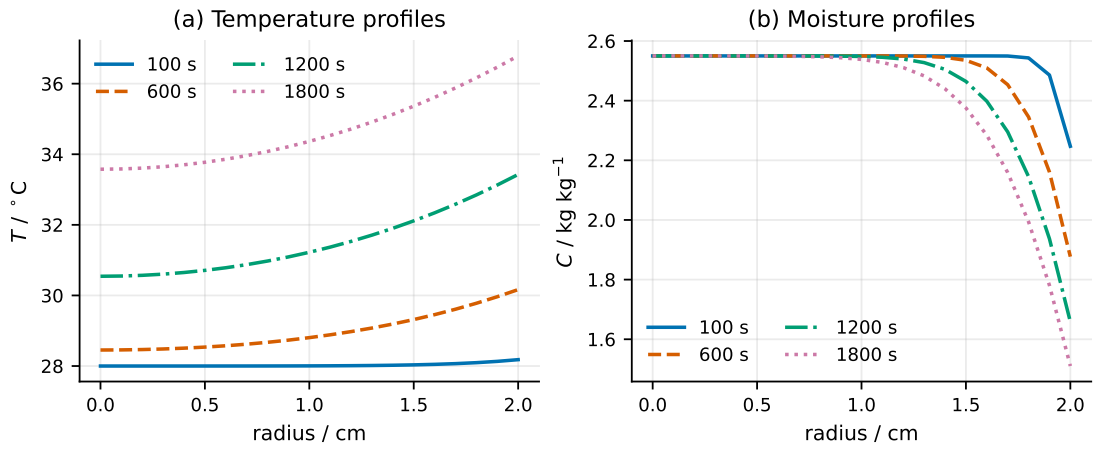


图 3 问题一不同时刻的径向温度与含水率剖面

表 2 问题一在 1800 s 的关键场量 ($N = 1280, \Delta t = 0.25 \text{ s}$)

位置 r/cm	0	0.5	1.0	1.5	2.0
温度 $T/^\circ\text{C}$	33.5756	33.7723	34.3644	35.3624	36.7857
含水率 C	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5103

温度表面值比中心高 3.2101°C ，说明预热阶段外部热阻和内部导热共同作用；中心含水率几乎保持初值，而表面已明显下降，说明短时脱水首先受表面边界驱动。该现象与圆柱干燥中边界条件对水分场的重要作用一致 [1]。

4.5 灵敏度分析

以 R_0 为特征长度, 定物性工况的热 Biot 数为 $Bi_T = hR_0/k = 1.39$ 。按 $C = 2.55$ 估计的质量 Biot 数约为 $Bi_m = h_m R_0/D = 3.24$, 表明温度场受到表面对流和内部导热共同控制, 水分场的表面交换阻力也不可忽略。由边界通量表达式可知, 增大 h 会缩小表面温差、增大早期升温速率; 增大 h_m 会加快表面脱水, 但在内部扩散尚未建立时对中心含水率的影响较弱。这里给出的是参数作用方向 and 无量纲量诊断, 未把未运行的 $\pm 20\%$ 批量算例写成数值结论。

4.6 模型检验

Q1 使用 $N = 320, 640, 1280$ 和 $\Delta t = 1, 0.5, 0.25$ s 的加密矩阵。温度场空间误差从 7.31×10^{-6} 降至 $1.83 \times 10^{-6}^\circ\text{C}$, 空间阶约 2.00; 时间阶约 1.00。每步热量、质量残差均低于求解器阈值, 最终通过 Q1 既定门禁。因此表 2 可作为本题的正式短时结果。

五、问题二：变物性热-水分耦合过程

5.1 模型原理

问题二中 ρ, c_p, k 随含水率变化, D 同时随温度和含水率变化。热场改变 D , 水分场又改变热储存和导热能力, 因此需要在同一时间层内迭代求解, 而不能先求温度再单向计算含水率。

5.2 数据预处理与物性函数

4 h 之后按 $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ 和 $C_e = 0.05$ 延拓。附录 3 的关系写为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{1+C}, \quad (7)$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{1+C}, \quad D(T, C) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right). \quad (8)$$

热方程中的储热系数为 $b(C) = \rho(C)c_p(C)$ 。为防止指数项在迭代初值附近溢出, 程序对 C 设置正值下限, 对 T_K 统一使用 K。

5.3 模型建立与求解

控制方程仍为

$$b(C)T_t = \frac{1}{r}(rk(C)T_r)_r, \quad C_t = \frac{1}{r}(rD(T, C)C_r)_r, \quad (9)$$

边界和初值与问题一相同。每个时间步先以旧层物性形成线性系统，交替求解 $T^{(m+1)}$ 和 $C^{(m+1)}$ ，当两场绝对变化量分别小于 10^{-6}°C 和 10^{-8} 且归一化残差低于 10^{-8} 时接受时间步；若未收敛则将时间步减半并重算。该过程是守恒离散与非线性闭合的组合，符合有限体积热传递求解的基本思想 [5]。

5.4 结果分析

图 4 和表 3 给出了 0.5–3 h 的场量。0.5 h 时表面温度已达到 35.42°C ，中心仍为 32.20°C ；3 h 时整个温度场已接近 50°C 。与此同时，表面含水率从 1.6493 降到 1.0082，中心仍为 1.7664，说明温度均匀化先于水分均匀化。由于 D 随 T_K 增大而增大、随 C 减小而减小，模型给出的是“升温促进扩散、干燥后期扩散减慢”的竞争结果。

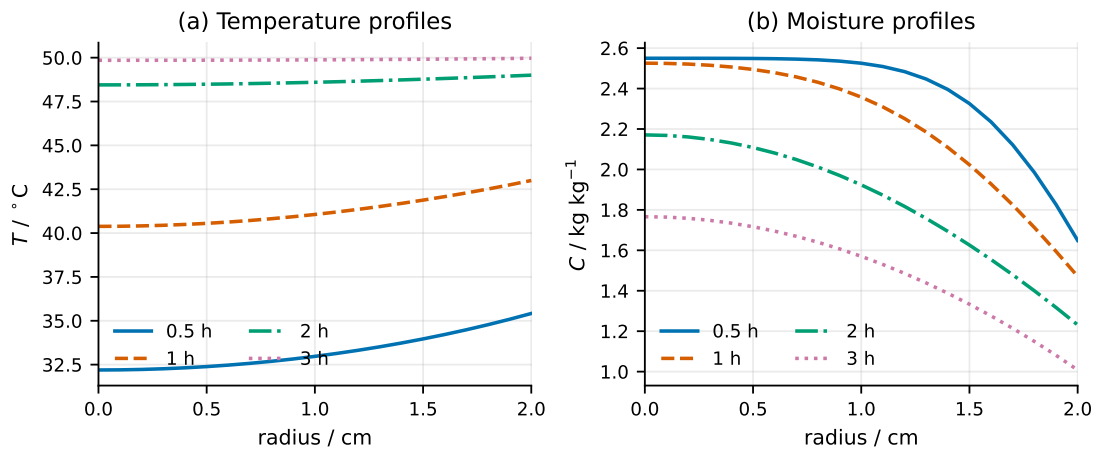


图 4 问题二前 3 h 的温度和含水率径向剖面

表 3 问题二关键时刻的中心/表面场量（温度单位为 $^{\circ}\text{C}$ ，含水率单位为 kg/kg ）

时间/h	$T(0)$	$T(R_0)$	$C(0)$	$C(R_0)$
0.5	32.1947	35.4165	2.5499	1.6490
1.0	40.3816	42.9981	2.5255	1.4713
2.0	48.4483	49.0020	2.1708	1.2311
3.0	49.8492	49.9663	1.7663	1.0082

5.5 灵敏度分析

本问的参数敏感性由三个无量纲结构量解释： $\text{Bi}_T = hR_0/k$ 、 $\text{Bi}_m = h_m R_0/D$ 和扩散 Fourier 数 $\text{Fo}_m = Dt/R_0^2$ 。随着含水率下降， k 从约 0.483 降向 $0.260 \text{ W m}^{-1}\text{K}^{-1}$ ，热 Biot 数增大；在 50°C 、低含水率端， D 的数量级约为 $10^{-9} \text{ m}^2\text{s}^{-1}$ ，质量 Biot 数明显增大。因此 D 和 h_m 主要改变后期水分尾部， h 主要影响早期温度建立，环境延拓主要影

响 4 h 之后的长时结果。定量 $\pm 20\%$ 组合算例作为后续校准接口，不在当前初稿中虚构具体百分比。

5.6 模型检验

Q2/Q3 共用分级网格矩阵。场量随 N 加密单调逼近，温度空间阶约 2，含水率场空间阶约 2；时间阶约 1。所有已完成算例的状态量有限、含水率非负，步内热质残差满足 10^{-8} 级判据。由于完整长时过程的终点误差仍大于 1 s，本文在问题三统一披露终点误差，而不把问题二的候选表格标成“严格收敛”。

六、问题三：全域含水率达标时间

6.1 模型原理与事件定义

仅观察表面含水率会提前结束烘干。令

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R_0} C(r, t), \quad t_f = \inf\{t : C_{\max}(t) < 0.15\}. \quad (10)$$

在本模型中水分从表面向内部迁移，数值上控制点始终位于中心，但仍对全部控制容积和重构表面进行扫描。严格不等号意味着不能把恰好等于 0.15 的时间点直接作为达标点。

6.2 模型求解与结果分析

以 $N = 320, \Delta t = 3.75 \text{ s}$ 的已完成直接算例为主，先用采样步找到 $C_{\max}$ 穿越区间，再从左端状态重新积分，并以二分法将事件区间压缩到 0.01 s 以下。图 5 显示中心曲线是最大含水率曲线，达标时间为

$$t_f = 206914.8999 \text{ s} = 57.4764 \text{ h}, \quad C_{\max}(t_f) \approx 0.1500. \quad (11)$$

事件定位误差很小，但它不等于空间和时间离散误差。表 4 和图 6 给出后者。

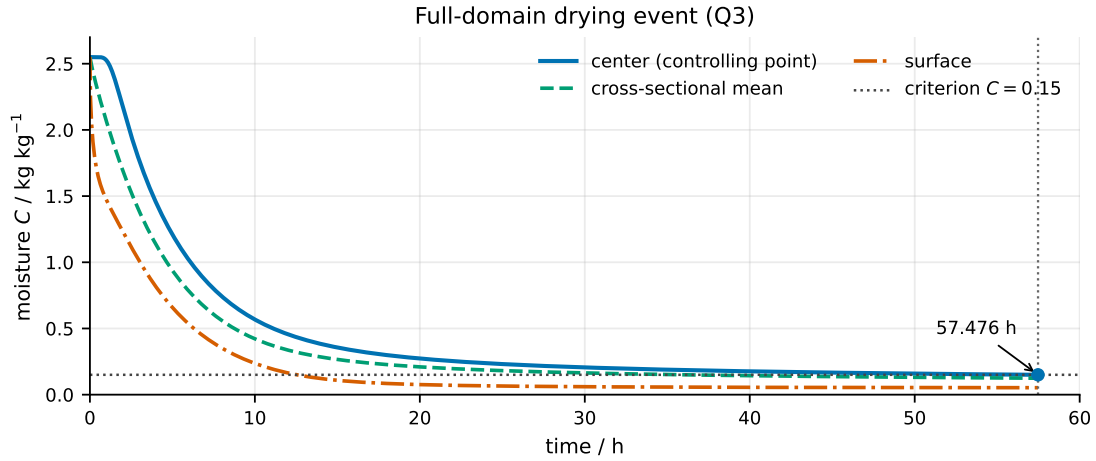


图 5 问题三全域含水率演化与严格达标事件

表 4 问题三达标时间的网格/时间步矩阵（单位：h）

网格 N	$\Delta t = 15 \text{ s}$	$\Delta t = 7.5 \text{ s}$	$\Delta t = 3.75 \text{ s}$
80	57.4983	57.4918	—
160	57.4886	57.4820	57.4787
320	57.4862	57.4796	57.4764
640	—	57.4790	—

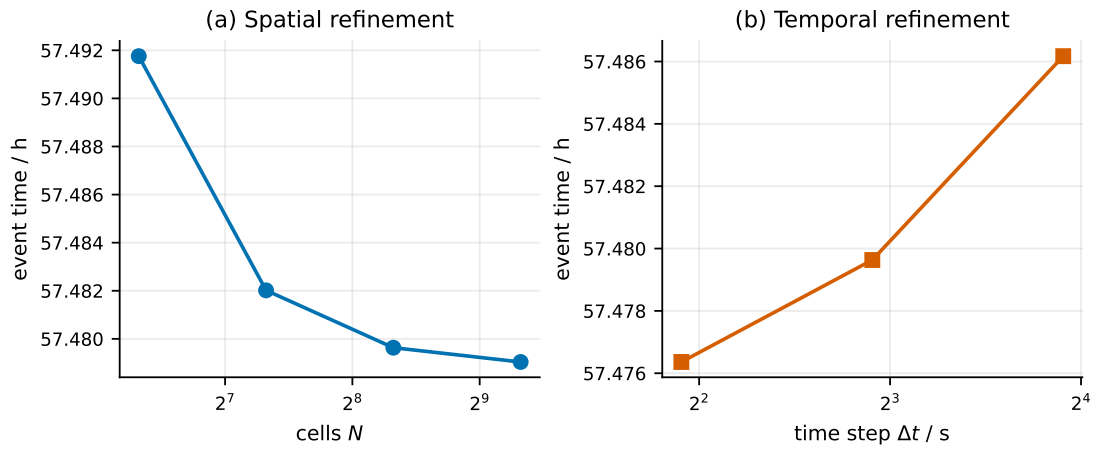


图 6 问题三达标时间的空间和时间步收敛趋势

6.3 灵敏度分析

表 4 本身给出数值敏感性：在 $N = 320$ 时， Δt 从 15 s 减半到 7.5 s，终点减少约 23.54 s；再减半到 3.75 s，终点减少约 11.78 s，呈现一阶时间收敛。在 $\Delta t = 7.5 \text{ s}$ 时， $N = 160 \rightarrow 320$ 的变化为 8.58 s， $N = 320 \rightarrow 640$ 的变化为 2.14 s，接近二阶空间收敛。

物理参数方面， D 或 h_m 增大将使水分更快离开表面，预计缩短 t_f ；但当中心扩散成为瓶颈时， h_m 的边际作用会减弱。

6.4 模型检验与误差披露

问题三的事件二分区间小于 0.01 s，但相邻网格和时间步差异仍分别为秒级和十秒级。因此本文报告 57.4764 h 作为当前最细直接候选值，并以约 ± 60 s 的保守离散误差进行解释，而不宣称四位小数小时均具有同等精度。所有控制点温度、含水率和通量均通过有限性、非负性和残差检查。

七、问题四：考虑收缩的热-水分传递

7.1 模型原理与数据预处理

附件 2 给出半径随时间的下降曲线。定义材料坐标 $\xi = r/R(t)$ ，使物理移动区间映射到 $0 \leq \xi \leq 1$ 。半径在实测点之间线性插值，72 h 后冻结为 1.198 cm。问题四从初始状态独立重算，不把问题三末态作为初值。

7.2 模型建立

在材料坐标中，比例收缩的速度由坐标映射吸收，控制方程写为

$$b(C) \left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k(C) \frac{\partial T}{\partial \xi} \right), \quad (12)$$

$$\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D(T, C) \frac{\partial C}{\partial \xi} \right). \quad (13)$$

边界条件变为

$$-\frac{k}{R} T_{\xi} = h(T_s - T_{\infty}), \quad -\frac{D}{R} C_{\xi} = h_m(C_s - C_e). \quad (14)$$

附录 4 物性写为

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad c_p(C) = 1850 + 2150 \frac{C}{1+C}, \quad (15)$$

$$k(C) = 0.12 + 0.20 \frac{C}{1+C}, \quad D(T, C) = 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right). \quad (16)$$

轴向长度不变时，固体干密度与面积收缩满足 $\rho_d(t)R(t)^2 = \rho_{d,0}R_0^2$ 。由于本文以干基含水率为状态量，统一密度尺度在归一化质量方程中约去，避免重复加入浓缩项。

7.3 模型求解与结果分析

每个时间层先更新 $R(t)$ ，再在材料坐标控制容积上计算扩散通量；固定物理半径输出点若落在当前半径之外则记为无效，仅输出瞬时表面和材料坐标场。图 7 显示半径在前期快速下降、后期趋于 1.20 cm，中心含水率在长时间段控制全域最大值。当前直接候选结果为

$$t_{f,4} = 183970.2539 \text{ s} = 51.1028 \text{ h}, \quad R(t_{f,4}) \approx 1.20 \text{ cm}. \quad (17)$$

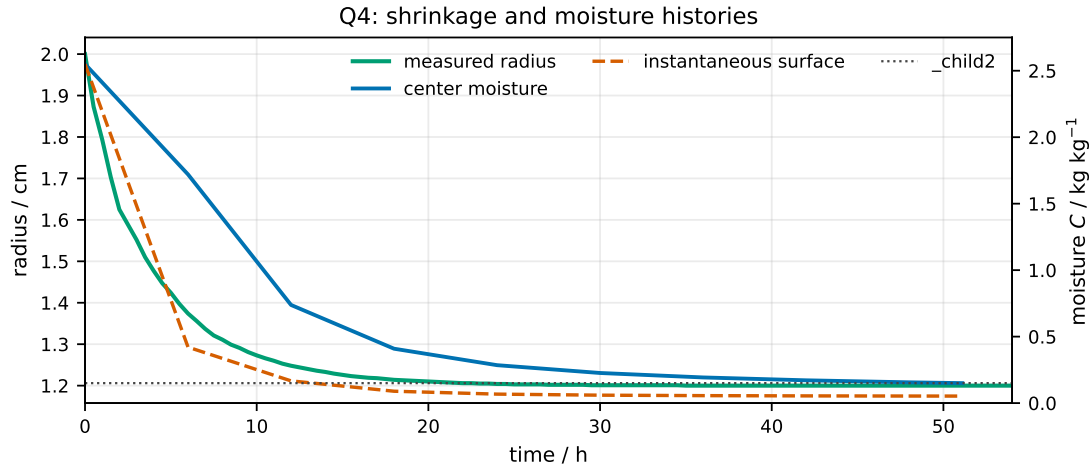


图 7 问题四半径收缩与中心/表面含水率历史

表 5 问题四关键时刻的半径和含水率

时间/h	R/cm	$C(0)$	$C(0.5 \text{ cm})$	$C(1.0 \text{ cm})$	C_s
6	1.374	1.7199	1.5377	1.0226	0.4208
12	1.248	0.7381	0.6548	0.4084	0.1670
24	1.204	0.2852	0.2611	0.1790	0.0674
36	1.200	0.1929	0.1797	0.1317	0.0560
48	1.200	0.1562	0.1468	0.1116	0.0530
51.1028	1.200	0.1500	0.1412	0.1081	0.0526

7.4 灵敏度分析

问题四的结构敏感性首先来自 $R(t)^{-2}$ ：半径减小会缩短内部扩散距离，使同一材料坐标上的扩散项增强；同时 Robin 边界中的 $1/R(t)$ 会改变表面交换阻力。图 8 将固定半径工况和 Q4 综合工况并列，时间差约 6.37 h（约 11.1%）。但 Q3 与 Q4 的物性公式也不同，所以该差值只能解释为“几何收缩 + Q4 物性组合”的综合影响，不能单独归因于收缩。由于事件在 72 h 之前，半径末值冻结策略对事件不敏感；半径测量误差、插值方式和 D, h_m 的 $\pm 20\%$ 扰动仍应在实验数据获得后补做。

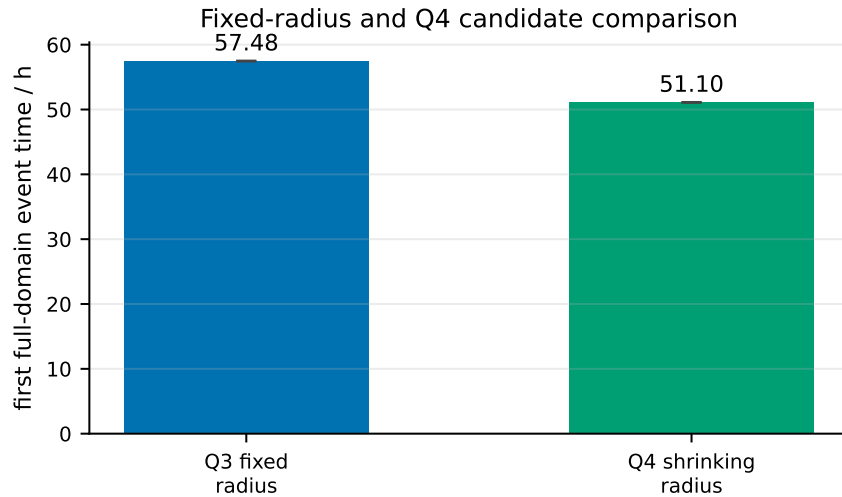


图8 固定半径与 Q4 综合工况的达标时间比较（误差条为保守离散误差）

7.5 模型检验

Q4 直接候选的相邻空间层差约 25.96 s、相邻时间步差约 35.54 s，事件定位区间小于 0.01 s；因此报告值按约 ± 70 s 披露。程序还检查了半径单调性、材料坐标域内状态有限性、含水率非负性和全域质量残差。需要强调，题目未提供内部实验观测，Q4 结果是给定半径曲线与经验物性下的数值预测，而不是实验验证。

八、模型评价

8.1 模型的优点

1. **物理解释清晰。**热传导、水分扩散、Robin 交换和动边界均以守恒形式进入同一框架，干基含水率与有效热储存系数的口径被明确区分。
2. **数值实现稳健。**中心型有限体积、边界阻力合并和后退欧拉格式避免了表面虚拟点分支，并可在定物性、变物性和移动边界间复用。
3. **结果披露透明。**Q1 的严格门禁、Q2–Q4 的收敛趋势、事件二分误差和候选不确定度分别报告，便于复核而不夸大精度。

8.2 模型的缺点与改进

模型把空气水分数值解释为等效 C_e ，把 $b = \rho c_p$ 视为有效储热系数，这种解释是为了闭合题目给定数据，仍需由实验校准。主模型未考虑相变潜热、迁移水携焓、轴向交换和收缩各向异性；未来可用内部温度/含水率实验对 D, h_m, h 和收缩规律联合反演，并将一维模型扩展为二维轴对称移动网格模型。对于 Q2–Q4，下一步应优先完成 $N = 640$ 配合更小时间步的终点门禁，再进行 $\pm 20\%$ 参数批量敏感性分析。

8.3 模型推广

只需替换 $T_{\infty}(t)$, $C_e(t)$, $R(t)$ 和物性函数, 本模型即可推广到分段热风、间歇干燥、不同初始半径或不同含水率阈值。对于其他近似圆柱的果蔬和药材, 材料坐标形式仍然成立; 对于非比例收缩, 则需把 $R(t)$ 扩展为位置相关的网格速度并重新推导守恒通量。

结论

本文建立了一个从数据预处理、定物性预热、变物性耦合到收缩移动边界的统一圆柱药材烘干模型。模型给出: Q1 在 1800 s 时的中心/表面温度为 33.5756/36.7857 °C, 中心/表面含水率为 2.5500/1.5103; Q2 前 3 h 温度已接近环境平台而水分梯度仍显著; Q3 当前最细直接候选全域达标时间为 57.4764 h; Q4 综合工况候选为 51.1028 h, 约 ± 70 s。后两个时间均明确附带离散误差, 且 Q4 与 Q3 的差异不单独归因于收缩。该结果可作为后续正式门禁、实验校准和工艺优化的可复核基线。

参考文献

- [1] DA SILVA W P, E SILVA C M D P S, GOMES J P. Comparison of boundary conditions to describe drying of turmeric (*Curcuma longa*) rhizomes using diffusion models[J/OL]. Journal of Food Science and Technology, 2014, 51(11): 3181-3189. DOI: 10.1007/s13197-012-0813-x.
- [2] DA SILVA W P, E SILVA C M D P S, GAMA F J A. Estimation of thermo-physical properties of products with cylindrical shape during drying: The coupling between mass and heat[J/OL]. Journal of Food Engineering, 2014, 141: 65-73. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2014.05.010.
- [3] SIMAL S, ROSSELLÓ C, BERNA A, et al. Drying of shrinking cylinder-shaped bodies [J/OL]. Journal of Food Engineering, 1998, 37(4): 423-435. DOI: 10.1016/S0260-8774(98)00095-8.
- [4] ADROVER A, VENDITTI C, BRASIELLO A. A non-isothermal moving-boundary model for continuous and intermittent drying of pears[J/OL]. Foods, 2020, 9(11): 1577. DOI: 10.3390/foods9111577.
- [5] PATANKAR S V. Numerical heat transfer and fluid flow[M]. Hemisphere Publishing Corporation, 1980.

附录 A 交付文件与复现实验

本文交付文件夹包含主文档、参考文献、编译类文件、字体配置、figures/ 下的七组 PDF/PNG 图件、图件生成脚本以及编译目录。图件脚本只读取已导出的 CSV、JSON 和题目附件，不会修改模型结果。

附录 B 结果源文件

表 6 正文结果的主要源文件

结果	源文件
Q1 正式短时结果	data/processed/q1/phase4_verified/q1_formal_qoi.csv 与摘要 JSON
Q2/Q3 场量	data/processed/q2q3/convergence_graded_v2/N320_dt3p75_grade2/samples.csv
Q3 收敛矩阵	data/processed/q2q3/convergence_graded_v2/event_matrix.csv 与各算例摘要 JSON
Q4 候选摘要	deliverables/competition_candidate_2h/candidate_summary.json
题目输入	A 题/附件/附件 1.xlsx、附件 2.xlsx